Unidad 5. Agentic AI

¿Qué es Agentic AI?

Agentic AI es una **nueva generación de inteligencia artificial** que se caracteriza por su autonomía: son sistemas capaces de **tomar decisiones, planificar acciones y aprender de la experiencia** para alcanzar objetivos específicos, todo esto sin requerir supervisión humana constante.

Ejemplos de uso

Diferencia con la IA Tradicional y Generativa

- La **IA tradicional** responde a comandos o preguntas específicas y opera bajo unas reglas predefinidas.
- La **IA generativa** crea contenido (texto, imágenes, código) a partir de patrones aprendidos.
- **Agentic AI** va más allá: no solo genera contenido, sino que **toma la iniciativa**, razona, se adapta y ejecuta tareas complejas de manera autónoma.

> ***Agentic AI** es como un colaborador digital que no solo responde, sino que **actúa y aprende** por sí mismo para ayudar a lograr los objetivos.*

Componentes básicos de un Agente de IA

1. Percepción
- El agente captura información del entorno o del usuario.
- Puede ser texto, datos, imágenes, sensores o cualquier fuente relevante.
- Ejemplo: leer correos electrónicos, recibir preguntas, analizar datos.

2. Razonamiento
- El agente procesa y analiza la información recibida.
- Utiliza modelos de lenguaje grande (LLMs) y algoritmos para tomar decisiones.
- Evalúa opciones, planea pasos y adapta su comportamiento según objetivos.

3. Acción
- El agente ejecuta tareas mediante herramientas externas, APIs o interfaces.
- Ejemplos prácticos: enviar correos, reservar citas, controlar dispositivos.

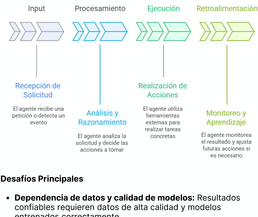
Ciclo Iterativo del Agente

- El proceso es **repetitivo y dinámico**.
- Después de realizar una acción, el agente **vuelve a percibir** nuevas entradas.
- Se **ajusta continuamente** en función de resultados y cambios contextuales.

Flujo de trabajo típico de un Agente de IA

Paso 1: Entrada (Input)
Paso 2: Procesamiento y razonamiento
Paso 3: Ejecución de acciones
Paso 4: Retroalimentación y aprendizaje

Ejemplo práctico:
Agente que agenda una cita médica:
- Recibe la solicitud.
- Verifica disponibilidad en el sistema del hospital.
- Reserva la cita.
- Confirma al paciente por correo o mensaje.



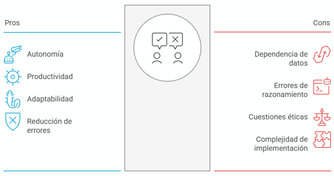
Ventajas y desafíos de los Agentes de IA

Ventajas Clave

- **Autonomía**: Los agentes pueden actuar sin intervención humana constante, liberando tiempo y recursos.
- **Productividad mejorada**: Automatizan tareas repetitivas y complejas con mayor rapidez y precisión.
- **Adaptabilidad**: Aprenden y mejoran con el tiempo, ajustándose a cambios en el entorno o requerimientos.
- **Reducción de errores humanos**: Minimiza olvidos, inconsistencias o errores por fatiga.

Desafíos Principales

- **Dependencia de datos y calidad de modelos:** Resultados confiables requieren datos de alta calidad y modelos entrenados correctamente.
- **Errores de razonamiento:** Los agentes pueden interpretar mal información o tomar decisiones subóptimas.
- **Cuestiones éticas:** Privacidad, transparencia y sesgos en decisiones autónomas.

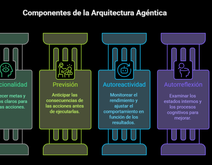


Arquitecturas Agénticas

Es la **estructura** que permite crear agentes inteligentes capaces de **percibir su entorno**, **tomar decisiones** y **actuar de forma autónoma**, adaptándose a cambios y nuevos datos **sin intervención** humana constante.

Diferencia con arquitecturas tradicionales

- Las **arquitecturas tradicionales** de IA suelen ser **reactivas** y dependen de **reglas fijas** o supervisión humana.
- La **arquitectura agéntica** es adaptativa: los agentes pueden **modificar sus estrategias y acciones** en respuesta a condiciones **cambiantes**.



Arquitectura agéntica desde el trabajo independiente hasta la colaboración compleja

Marcos y Frameworks Agénticos

Proporcionan directrices, protocolos y herramientas para desarrollar, desplegar y gestionar agentes de IA de manera coherente, segura y escalable.

Facilitan la integración de LLMs, herramientas externas y orquestación multiagente, reduciendo la complejidad del desarrollo.

- **LangGrpah/LangChain:** basado en grafos para flujos dinámicos con LLMs. Ideal para tareas complejas y desarrollo rápido.
- **Crew AI:** open-source para orquestar agentes autónomos en equipos colaborativos.
- **Microsoft AutoGen:** empresarial con GUI sin código para multiagentes. Enfocado en escalabilidad e integración con ecosistemas Microsoft (e.g., Azure)
- **OpenAI Agents SDK:** ligero para multiagentes con delegación de tareas y guardrails de seguridad.
- **Langflow:** Plataforma low-code para diseño visual de flujos de agentes. Soporta múltiples APIs y modelos.

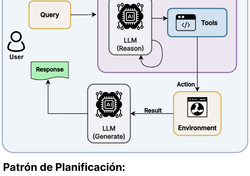
Patrones de DIseño Avanzados

Son plantillas estandarizadas para construir agentes inteligentes, inspiradas en patrones de software pero adaptadas a IA (e.g., razonamiento iterativo y uso de herramientas).

Reducen complejidad, mejoran escalabilidad y evitan errores comunes en flujos autónomos.

Patrón ReAct (Reason and Act):

- Combina razonamiento (pensar sobre el problema) con acción (ejecutar herramientas externas), alternando iterativamente hasta resolver la tarea.
- Mejora la precisión en tareas complejas al validar acciones en tiempo real.
- Ejemplo: Un agente que investiga y reserva un vuelo (razona sobre opciones, actúa llamando APIs).

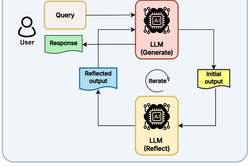


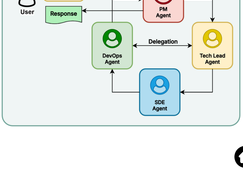
Patrón de Planificación:

- Descompone tareas complejas en subtareas secuenciales o jerárquicas, planificando pasos antes de ejecutar.
- Maneja objetivos a largo plazo y dependencias en multiagentes.
- Ejemplo: Un agente de proyecto que crea un roadmap, asigna tareas y monitorea progreso.

Patrón de Reflexión:

- El agente evalúa sus propias salidas, critica y refina iterativamente para mejorar la calidad (e.g., autoevaluación con LLMs como jueces).
- Aumenta la precisión y reduce alucinaciones en respuestas generadas.
- Ejemplo: Un escritor de código que revisa y corrige su propio trabajo antes de la entrega final.



Patrón Multiagente:

- Incluye coordinación (e.g., debate entre agentes) y especialización (roles definidos para colaboración).
- Escala para problemas distribuidos, combinando fortalezas de múltiples agentes.
- Ejemplo: Equipo de agentes en investigación (uno busca datos, otro analiza, tercero sintetiza).